

計量時系列分析 第5回授業 課題

1 次の (a)-(d) のパラメータ (c, ϕ, σ) に対応する AR(1) から発生させた $T = 100$ のデータを描け。また、10 次までのコレログラムを描け¹。そのうえで気がついたことをコメントせよ。

(a) $(2, 0.3, 2)$, (b) $(-2, -0.8, 1)$, (c) $(2, 1, 1)$, (d) $(2, 1.1, 1)$

2 定常な AR(2) 過程の平均, 分散, 自己共分散, 自己相関を求めよ。また, ユール・ウォーカー方程式を求めよ。

3 AR 過程が定常であることと, AR 過程を MA 過程に書き直すことができることは同値である。このことを, 次の AR(1) 過程

$$y_t = \phi y_{t-1} + u_t$$

を例に考えよう。

(1) 定常条件を求めよ。

(2) m 回の繰り返し代入法を施すことによって y_t を ϕ^m の関数として書け。

(3) 定常条件が満たされるとき, $m \rightarrow \infty$ で MA として書き直せることを確認せよ。[このとき, MA 係数が指数的に減衰していくことも確認しておこう。]

4 定常な AR(2) 過程を任意に一つ定め, それが定常であることを示したうえで, $T = 100$ のシミュレーションデータを発生させ, 問 1 と同様に原系列とコレログラムを描け。また, 問 2 の解答と整合的であるか確認せよ。

¹ソフトウェアは問わない。